

TP 11

Transformée de Fourier

ZFAI

Exercice 1 (Prise en main préliminaire). On s'assure de la bonne importation des bibliothèques `numpy` et `matplotlib` en exécutant le programme suivant

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x=np.linspace(0.0001,2*np.pi,1000)
y=np.sin(100/x)
plt.plot(x,y)
plt.show()
```

La transformée de Fourier se fait par la commande `np.fft.fft(y)` et la transformée inverse par `np.fft.ifft(z)`. Le programme suivant permet de visualiser la transformée de Fourier de y en recentrant les fréquences sur $[-N/2, N/2]$.

```
z=np.fft.fft(y)
N=z.size
fq=np.arange(-np.floor(N/2),N-np.floor(N/2))
plt.plot(fq,np.abs(np.fft.fftshift(z)))
plt.show()
```

Nous aurons aussi besoin de manipuler des nombres complexes. Ceux-ci s'écrivent `2+3j` ou encore `complex(2,3)` pour désigner $2 + 3i$. On extrait les parties réelle et imaginaire d'un vecteur y en utilisant `y.real` et `y.imag`, tandis que `np.abs(y)` donne le module.

Exercice 2 (Une fonction dynamique). On considère la fonction 2π -périodique suivante

$$f(t) = \sin\left(\frac{10\pi^2}{|t| + \varepsilon}\right) \quad \text{pour } t \in [-\pi, \pi].$$

1. Tracer f sur $[-\pi, \pi]$ pour $\varepsilon = 10^{-2}$ et avec $N = 1000$ points.
2. Calculer la transformée de Fourier de f et en tracer le module $|\hat{f}_n|$ pour $-N/2 \leq n < N/2$.
3. Tracer les fonctions réelles suivantes

$$S_1(t) = \sum_{-\frac{N}{20} \leq n \leq \frac{N}{20}} \hat{f}_n e^{int},$$

$$S_2(t) = \sum_{\frac{N}{20} \leq |n| \leq \frac{N}{10}} \hat{f}_n e^{int}$$

et

$$S_3(t) = \sum_{\frac{N}{4} \leq |n| \leq \frac{N}{2}} \hat{f}_n e^{int}.$$

Exercice 3 (Équation de la chaleur). On veut simuler l'évolution de la température dans une barre métallique. On considère $f : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto f(t, x)$ une fonction 1-périodique en x représentant la température, partant d'une condition initiale $x \mapsto f(0, x)$. La physique nous dit qu'on a alors l'équation

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

ce qui après transformée de Fourier en la variable x

$$f(t, x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f)(t) e^{2i\pi n x}$$

équivalent aux équations différentielles

$$c_n(f)(t)' = -(2\pi n)^2 c_n(f)(t) \quad \text{pour } n \in \mathbb{Z}.$$

En intégrant ces équations on trouve alors

$$c_n(f)(t) = e^{-(2\pi n)^2 t} c_n(f)(0).$$

1. Implémenter une fonction `temperature(f0,t,N)` qui étant donnés un état initial $x \mapsto f_0(x)$ calcule la température au temps t et la renvoie sous forme d'un vecteur $f(t, x_k)_{0 \leq k \leq N-1}$ pour $x_k = \frac{k}{N}$.
2. Appliquer cette méthode de calcul pour le cas

$$f(0, x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{7}{16} \leq x \leq \frac{9}{16} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Tracer la température aux temps $t = 0, 10^{-3}, 2 \cdot 10^{-3}, \dots, 10^{-2}$.

Exercice 4 (Interpolation de fonctions périodiques). Soient $N \geq 1$ et f une fonction réelle 1-périodique connue aux points $\left(\frac{k}{N}\right)_{0 \leq k \leq N-1}$. Soit φ une fonction réelle telle que $\int_{t \in \mathbb{R}} \varphi(t) dt = 1$. On considère alors l'ensemble des fonctions

$$\varphi_{N,k}(t) = \varphi(Nt - k), \quad \text{pour } 0 \leq k \leq N-1$$

et

$$\tilde{\varphi}_{N,k}(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi_{N,k}(t + n)$$

le périodisé de $\varphi_{N,k}$.

1. (*) Vérifier que $\tilde{\varphi}_{N,k}(t) = \tilde{\varphi}_{N,0}\left(t - \frac{k}{N}\right)$ pour $0 \leq k \leq N-1$.
2. (*) On souhaite calculer les valeurs $(c_k)_{0 \leq k \leq N-1}$ telles que

$$S_N(t) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \tilde{\varphi}_{N,k}(t), \quad t \in [0, 1]$$

interpole f aux points $\left(\frac{k}{N}\right)_{0 \leq k \leq N-1}$, c'est-à-dire

$$(E) \quad \sum_{k=0}^{N-1} c_k \tilde{\varphi}_{N,k}\left(\frac{\ell}{N}\right) = f\left(\frac{\ell}{N}\right), \quad \forall \ell \in [0, N-1].$$

On pose $f_\ell = f\left(\frac{\ell}{N}\right)$ et $h_\ell = \tilde{\varphi}_{N,0}\left(\frac{\ell}{N}\right)$, montrer que (E) est équivalente à $N h * c = f$ c'est-à-dire

$$\sum_{k=0}^{N-1} h_k c_{\ell-k} = f_\ell \quad \forall \ell \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket.$$

3. Écrire une fonction **filtre(phi,N,M)** qui donne $h_k = \tilde{\varphi}_{N,0}(k/N)$ pour $0 \leq k \leq N-1$ où on fait l'approximation

$$\tilde{\varphi}_{N,0}(t) = \sum_{m=-M-1}^M \varphi_{N,0}(t+m).$$

4. Écrire une fonction **interpole(f,phi,N,M)** qui calcule rapidement les coefficients (c_k) pour $0 \leq k \leq N-1$ à partir des fonctions f et φ .
5. Appliquer cette méthode dans le cas où

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{\pi}} e^{-t^2/\sigma^2},$$

avec $\sigma = 1$,

$$f(t) = \sin\left(\frac{10\pi}{|t-1/2|+\varepsilon}\right) \quad \text{pour } t \in [0,1].$$

avec $\varepsilon = 10^{-2}$ et on prendra $N = 1000$.

On remarquera qu'en précision machine, $\tilde{\varphi}_{N,k}(t) = \varphi_{N,k}(t)$ pour $t \in [\frac{k}{N} - \frac{1}{2}, \frac{k}{N} + \frac{1}{2}]$ et qu'on pourra donc prendre $M = 0$.

6. Écrire une fonction **somme(ck,phi,N,M)** qui étant donnés les coefficients (c_k) renvoie les valeurs de S_N

$$S_N(t) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \tilde{\varphi}_{N,k}(t), \quad t \in [0,1]$$

aux points $t = k/N$ pour $0 \leq k \leq N-1$.